

Definición de Machine Learning

Ponerle nombre a algo no lo hace menos confuso, pero ayuda a sonar inteligente en las reuniones

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Contenido

- 1 Definición de machine learning
 - ¿Qué es machine learning?
 - Ejemplo: Filtro de spam
 - ¿Por qué usar ML ?
 - Forma tradicional
 - Filtro basado en aprendizaje automático
 - El Machine Learning es bueno para:
 - Ejemplos de uso
- 2 Proceso de Aprendizaje Automático
- 3 Resumen

¿Qué es machine learning?

[Machine learning is the] field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. - Arthur Samuel, 1959

A computer program is said to learn from experience E with respect to some task T and some performance measure P , if its performance on T , as measured by P , improves with experience E . - Tom Mitchell, 1997

Ejemplo: Filtro de spam

El filtro de spam es un programa de aprendizaje automático que, dado ejemplos de correos electrónicos no deseados (marcados por usuarios) y ejemplos de correos electrónicos regulares (no spam, también llamados “ham”), puede aprender a marcar el spam.

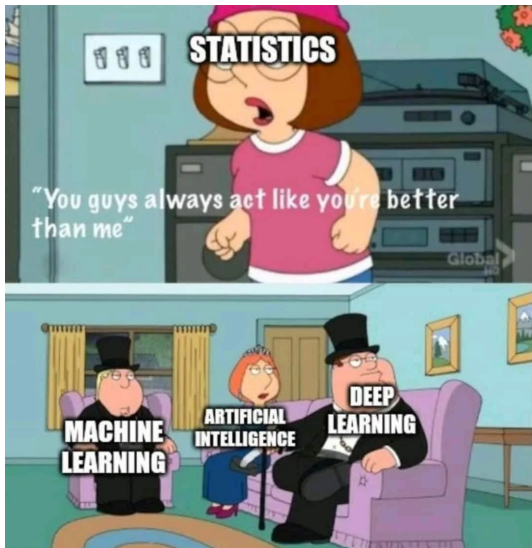
Los ejemplos que el sistema utiliza para aprender se llaman conjunto de entrenamiento. Cada ejemplo de entrenamiento se llama instancia de entrenamiento (o muestra). La parte de un sistema de aprendizaje automático que aprende y hace predicciones se llama modelo. Las redes neuronales y random forest son ejemplos de modelos.

Ejemplo: Filtro de spam

Se dice que un programa de computadora aprende a partir de la experiencia E con respecto a alguna tarea T y alguna medida de rendimiento P , si su desempeño en T , medido por P , mejora con la experiencia E .

En este caso, la tarea T es marcar el spam en nuevos correos electrónicos, la experiencia E es los datos de entrenamiento, y la medida de rendimiento P (performance) necesita ser definida; por ejemplo, puedes usar la proporción de correos electrónicos clasificados correctamente. Esta medida de rendimiento en particular se llama precisión y se utiliza a menudo en tareas de clasificación.

¿Por qué usar ML ?



Forma tradicional

- 1 Buscar palabras clave: “Gratis”, “conoce los beneficios”, “Comunicados ECCI”, “Movistar”
- 2 Crear un diccionario de palabras y comparar
- 3 Se prueba el programa

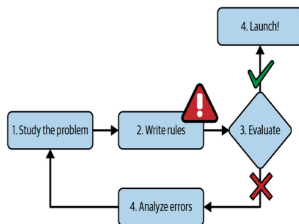


Figura 1: Enfoque tradicional

Problema: Mantenimiento

¿Que pasa si el spammer sabe cuales son sus palabras clave?

Filtro basado en aprendizaje automático

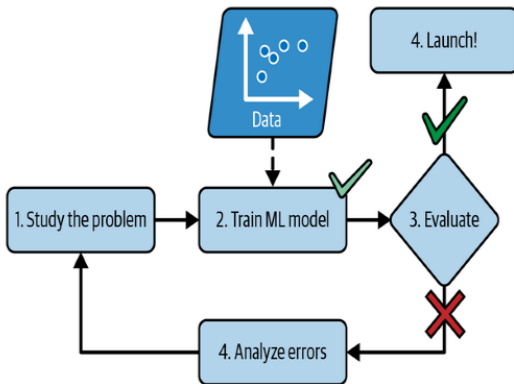


Figura 2: Enfoque usando machine learning

Filtro basado en aprendizaje automático

Puede adaptarse al cambio:

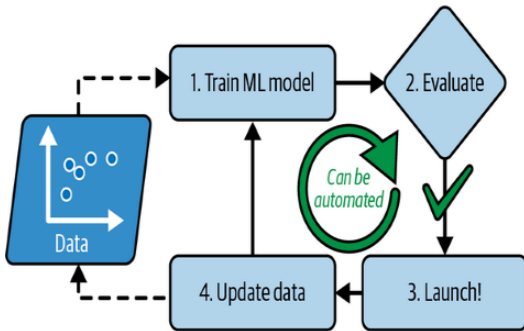


Figura 3: Automaticamente adaptandose al cambio

Filtro basado en aprendizaje automático

También puede ayudar a los humanos a aprender

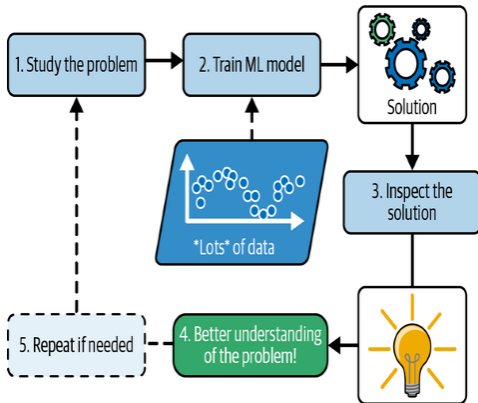


Figura 4: Machine learning puede ayudar a los humanos a aprender

El Machine Learning es bueno para:

- Problemas para los cuales las soluciones existentes requieren mucha afinación o largas listas de reglas (un modelo de aprendizaje automático a menudo puede simplificar el código y rendir mejor que el enfoque tradicional).
- Problemas complejos para los cuales el uso de un enfoque tradicional no brinda una buena solución (las mejores técnicas de aprendizaje automático quizás puedan encontrar una solución).
- Entornos fluctuantes (un sistema de aprendizaje automático puede ser fácilmente reentrenado con nuevos datos, manteniéndolo siempre actualizado). Obtener ideas sobre problemas complejos y grandes cantidades de datos.

Ejemplos de uso I

- Analizar imágenes de productos en una línea de producción para clasificarlos automáticamente.
- Clasificar automáticamente artículos de noticias.
- Identificar automáticamente comentarios ofensivos en foros de discusión.
- Resumir documentos largos de manera automática.
- Crear un chatbot o asistente personal.
- Predecir los ingresos de tu empresa para el próximo año, basándose en diversas métricas de rendimiento.
- Hacer que tu aplicación reaccione a comandos de voz.
- Detectar fraudes con tarjetas de crédito.
- Segmentar clientes según sus compras para diseñar una estrategia de marketing diferente para cada segmento.

Ejemplos de uso II

- Representar un conjunto de datos complejo y de alta dimensionalidad en un diagrama claro e ilustrativo.
- Recomendar un producto en el que un cliente podría estar interesado, según compras anteriores.
- Crear un bot inteligente para un juego.

Contenido

- 1 Definición de machine learning
- 2 Proceso de Aprendizaje Automático**
- 3 Resumen

Proceso de Aprendizaje Automático I

- ➊ **Definición del problema:** Comienza por comprender claramente el problema que deseas resolver y establecer tus objetivos. Define la tarea de aprendizaje, como clasificación, regresión o agrupación, y determina qué éxito significa en términos de métricas de rendimiento.
- ➋ **Recopilación y preparación de datos:** Reúne un conjunto de datos representativo y relevante para el problema. Limpia los datos, maneja valores faltantes y transforma las características según sea necesario para que estén listos para el análisis.
- ➌ **División de datos:** Divide tus datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Esto permitirá evaluar el rendimiento del modelo en datos no vistos y ajustar los hiperparámetros de manera efectiva.
- ➍ **Selección del modelo:** Elige el tipo de algoritmo o modelo adecuado para tu problema. Considera la naturaleza de los datos y la tarea que estás abordando.

Proceso de Aprendizaje Automático II

- 5 **Entrenamiento del modelo:** Utiliza el conjunto de entrenamiento para ajustar los parámetros del modelo. Durante este proceso, el modelo aprenderá a capturar patrones en los datos.
- 6 **Validación y ajuste:** Utiliza el conjunto de validación para ajustar los hiperparámetros del modelo y evitar el sobreajuste (cuando el modelo se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento).
- 7 **Evaluación del modelo:** Evalúa el rendimiento del modelo en el conjunto de prueba utilizando métricas apropiadas para tu tarea, como precisión, recall, F1-score o error cuadrático medio.
- 8 **Optimización y refinamiento:** Si el rendimiento no es satisfactorio, ajusta los hiperparámetros, experimenta con diferentes algoritmos o realiza cambios en el preprocesamiento.

Proceso de Aprendizaje Automático III

- 9 **Interpretación y análisis:** Comprende cómo el modelo toma decisiones al analizar sus predicciones y la importancia de las características. Esto puede ayudar a identificar insights valiosos.
- 10 **Despliegue y mantenimiento:** Implementa el modelo en un entorno de producción y monitorea su rendimiento continuamente. Asegúrate de que el modelo se mantenga actualizado y siga siendo relevante.
- 11 **Aprendizaje continuo:** Mantente al tanto de las tendencias y avances en el campo del aprendizaje automático. A medida que adquieras más experiencia, podrás aplicar enfoques más avanzados y sofisticados.

Proceso de Aprendizaje Automático

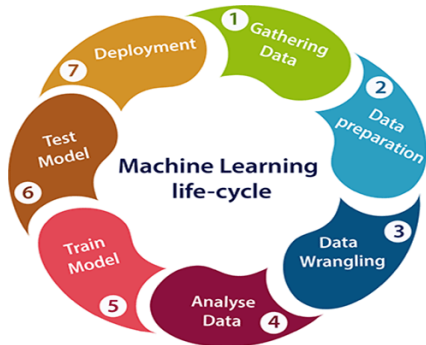


Figura 5: Ciclo del aprendizaje automático

Contenido

- 1 Definición de machine learning
- 2 Proceso de Aprendizaje Automático
- 3 Resumen**

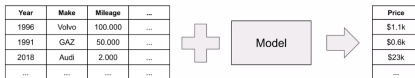
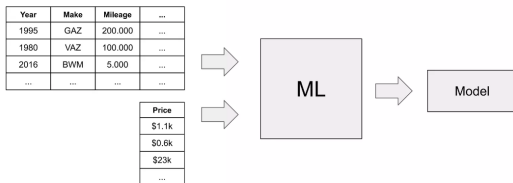
Resumen

El aprendizaje automático (ML) es una técnica de inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos y mejorar sus predicciones o decisiones sin estar explícitamente programadas para cada situación específica.

Resumen

- ➊ **Datos de entrada:** Se recopilan datos históricos relevantes, como año, marca y kilometraje de los vehículos, como se ve en las tablas de las imágenes.
- ➋ **Procesamiento de datos:** Estos datos se alimentan en un algoritmo de ML. Este algoritmo analiza los patrones y las relaciones entre los datos de entrada y los precios conocidos de los vehículos.
- ➌ **Entrenamiento del modelo:** El modelo de ML “aprende” de los datos de entrada y los precios asociados a través de un proceso de entrenamiento, donde ajusta sus parámetros internos para poder hacer predicciones precisas.
- ➍ **Predicción:** Una vez entrenado, el modelo puede recibir nuevos datos de entrada (como un Audi 2018 con 2,000 km) y predecir un precio de salida basado en lo que ha aprendido.

Resumen

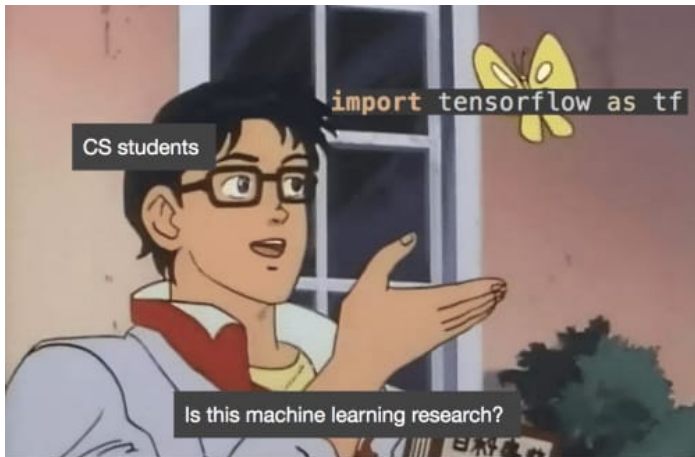


Resumen

El ML es útil para:

- Automatizar y mejorar procesos de toma de decisiones basados en datos.
- Encontrar patrones y tendencias que pueden no ser evidentes para los humanos.
- Desarrollar sistemas que se adaptan y mejoran con el tiempo a medida que se disponga de más datos.

Resumen



Programmers Nowadays